物性物理班　難易度 ★★★

# 金属を冷やしていくと何が起こるの？

木村 綾汰

## 1　はじめに

我々の身の回りの物質にも、面白い物理が隠されています。このポスターでは、**金属を冷やしていった時の電気抵抗の振る舞い**を見ていくことにします。一体何が起こるのでしょうか？

## 2　電気抵抗の振る舞い

### 2.1　室温から冷やしていく

金属を冷やしていくと、最初のうちは、電気抵抗はだんだん**小さく**なっていきます [1]。まずは、この現象を考えてみましょう。そもそも電気抵抗とはなんなのでしょうか？この疑問に答えるためには、まず、電流とは何かについてはっきりさせておく必要があるでしょう。一言で言えば、電流とは、小さい粒である**電子の流れ**です(1)。つまり、金属中をこの小さな粒である電子が端から端へと運動することで電流が流れているのです。

それでは、この電子の運動を**邪魔**することができたら何が起きるでしょうか？端へ到達することができる電子の数は減るので、流れる電流の大きさは小さくなります。すなわち、金属は**電気抵抗を持つ**ことになります。この電気抵抗の元となっている電子の運動を邪魔しているものはなんなのでしょうか？それは、金属を構成している**原子の振動**です(2)。この振動によって、電子は動きが妨げられます。これを、**散乱**といいます。金属の原子が電子を散乱するので電気抵抗が生じるのです。この振動は、温度が下がっていくにつれ穏やかになっていきます。つまり、温度が下がっていくにつれ、電子は運動を邪魔されなくなっていき、電気抵抗は減少していきます。

### 2.2　さらに低温へ

それでは、ずっと温度を下げていっても、この挙動を示すのでしょうか？この問いは、当時の物理学者たちの間でも議論されていました。当時は、以下の 3 つの説があったそうです [2]。

- 極低温では電子は動けなくなり、電気抵抗は上昇に転じる。
- 極低温では原子の振動が減るが、不純物などによって電子の動きはある程度は邪魔され、電気抵抗が残る。
- 極低温では原子の振動がなくなり、電子の動きは邪魔されなくなり、電気抵抗はゼロに近づいていく。

実際に金属を極低温まで冷やしていくと、**2 つ目の挙動**が確認されました。不純物などにより、電子の散乱は完全には無くならなかったのです。

### 2.3　超伝導

しかし、1911 年にオランダの物理学者オンネスが水銀を 4.2K(3) まで冷やしていった時に**突然電気抵抗が 0 になる現象**を発見しました [3]。この現象は、今日では**超伝導**と呼ばれています(4)。

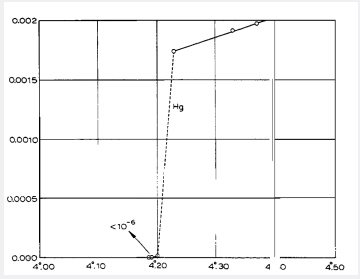



図 1: オンネスが水銀の電気抵抗を測定した時の結果。横軸が温度で、縦軸が電気抵抗値。文献 [3] より引用

超伝導は非常に面白い物理現象で、この状態にある物質は、**ゼロ抵抗**と**完全反磁性**という 2 つの特異な性質を有します。電気抵抗がゼロなので、この状態の物質に流れる電流は減衰せずに流れ続けることができます。このような電流を**永久電流**といいます。

また、研究が進んでいくにつれ、1930 年代には、磁性体を不純物として微量に含む金属において、温度低下とともに減少していった電気抵抗が、ある温度から増大に転じる場合があるということ (**抵抗極小現象**) が発見されました [4]。

## 3　終わりに

いかがでしたでしょうか。身の回りの何気ない物質の中にも、思いがけない物理が潜んでいることを感じていただけたなら幸いです。

## 参考文献

[1] H. イバッハ/H. リュート　固体物理学新世紀物質科学への基礎　Springer
[2] 矢口宏　低温物理と超伝導
[3] H.K.Onnes　Investigations into the properties of substances at low temperatures, which have led, amongst other things, to the preparation of liquid helium　Nobel Lecture　1913
[4] AIST: 産業技術総合研究所　近藤効果と物理学

(1) 電荷の流れといった方が正確でしょう
(2) 他にも、金属中に含まれる不純物や欠陥などもあり、低温領域ではこれらによる影響が大きくなる場合があります。
(3) "K" とは絶対温度という単位で、ケルビンとよびます。絶対零度を 0K として基準にしていて、私たちが普段使っている摂氏温度との変換式は $T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273.15$ です。つまり、4.2K を摂氏温度に直すとおよそ $-269\,^\circ\mathrm{C}$ になります。
(4) 身近な物質であるアルミニウムも超伝導を示すことが知られています